Surgical Robot Navigation

메디컬로봇그룹
곽도현 인턴

표준 Scenario

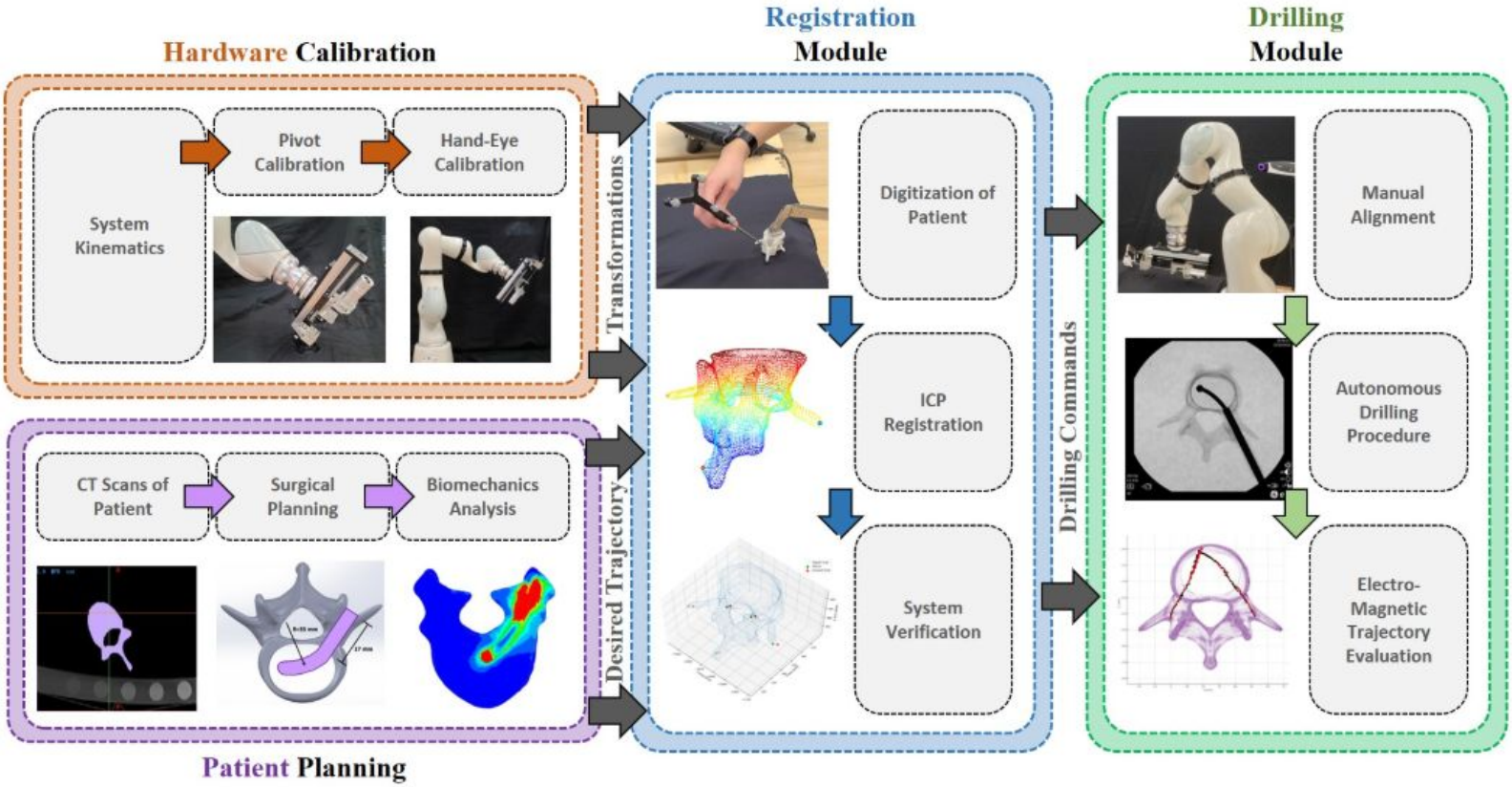
Step 0. 수술 전 준비 (Pre-OP)
CT/MRI 촬영을 통해 환자 3D 해부학 모델 생성. 목표 삽입 위치 및 경로 계획
로봇-센서 간의 Calibration 수행

Step1. 환자-영상 정합 (Registration)
실제 환자와 CT/3D 모델을 매칭하여 정합 오차 확인 및 보정

Step2. 실시간 위치 추적
기구에 tracker 부착하여 위치 추적 -> 현재 위치-목표 경로를 확인

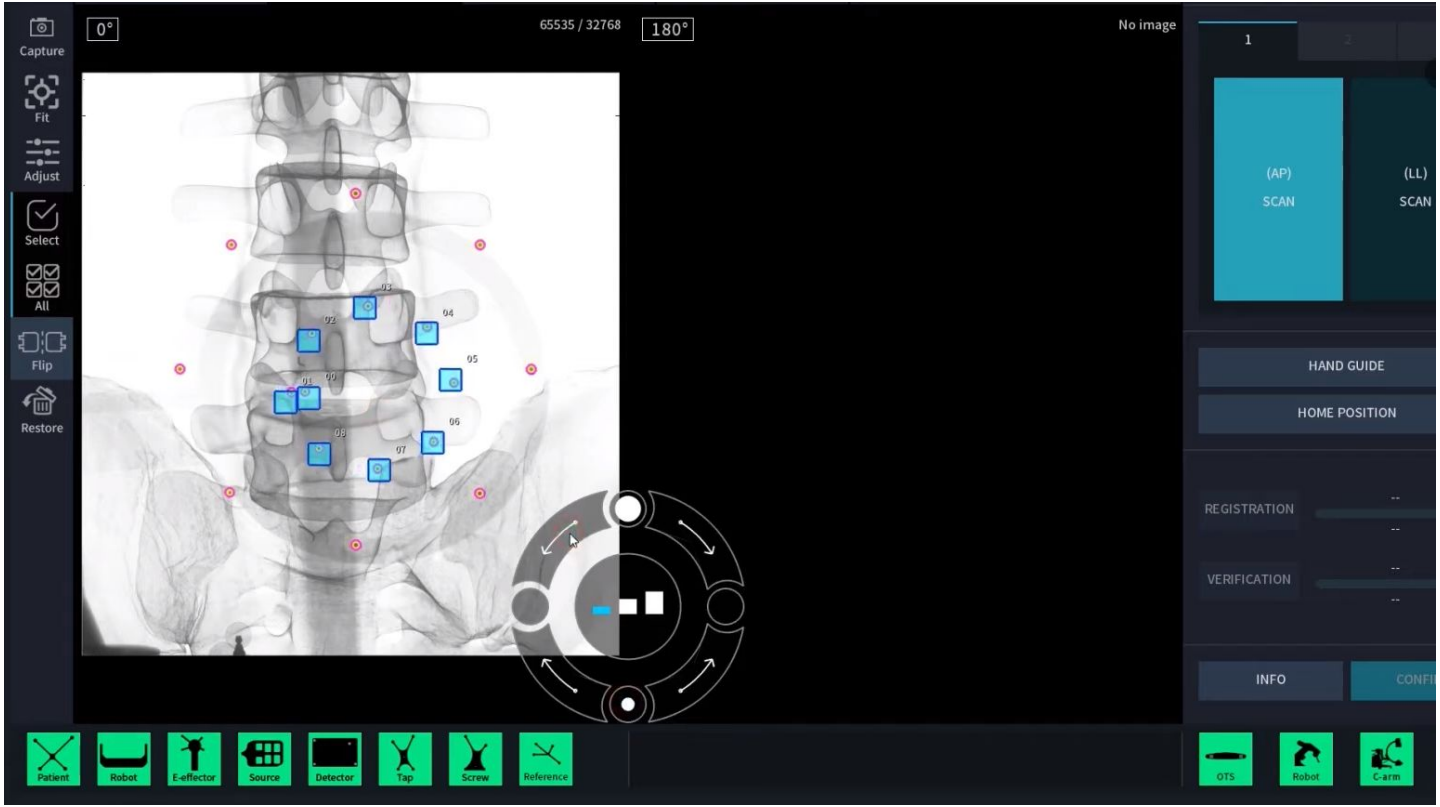
Step3. Navigation
정해진 경로에 따라 실시간 시각화 및 가이드 제공

표준 Scenario


Hardware Calibration
System Kinematics
Pivot Calibration
Hand-Eye Calibration
Transformations
Registration Module
Digitization of Patient
ICP Registration
System Verification
Drilling Module
Manual Alignment
Autonomous Drilling Procedure
Electro-Magnetic Trajectory Evaluation
Drilling Commands
Desired Trajectory
CT Scans of Patient
Surgical Planning
Biomechanics Analysis
Patient Planning

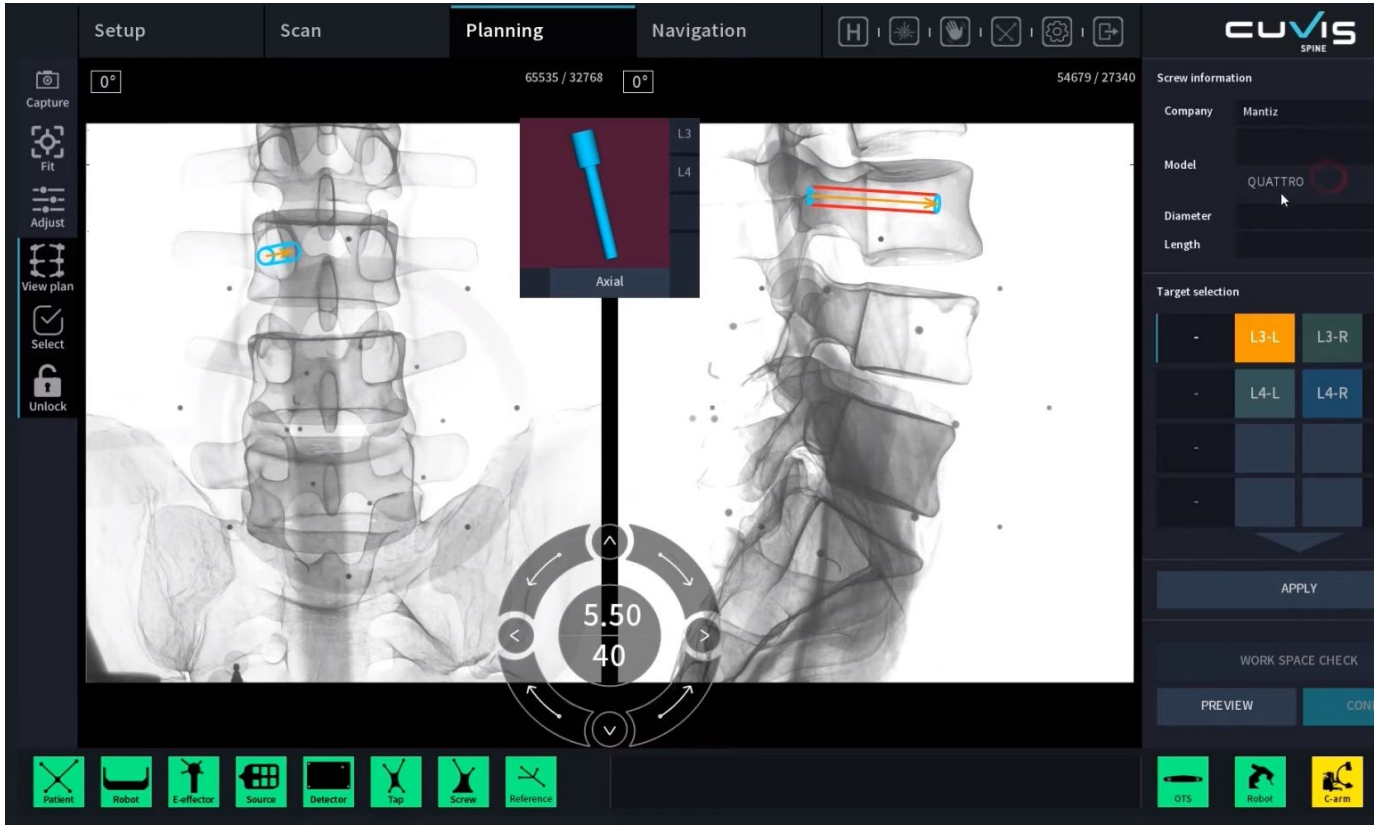
표준 Scenario

[마로솔] 큐렉소 척추수술로봇 CUVIS-Spine



표준 Scenario

[마로솔] 큐렉소 척추수술로봇 CUVIS-Spine



표준 Scenario과의 차이점

Step 0. 수술 전 준비 (Pre-OP)
~~CT/MRI 촬영을 통해 환자 3D 해부학 모델 생성. 목표 삽입 위치 및 경로 계획~~
로봇-센서 간의 Calibration 수행

~~**Step1. 환자-영상 정합 (Registration)**~~
~~실제 환자와 CT/3D 모델을 매칭하여 정합 오차 확인 및 보정~~

Step2. 실시간 위치 추적
기구에 tracker 부착하여 위치 추적 -> 현재 위치-목표 경로를 확인

Step3. Navigation
정해진 경로에 따라 실시간 시각화 및 가이드 제공

Scenario

Step 0. 수술 전 준비 (Pre-OP)
로봇-센서 간의 Calibration 수행

Step1. 기준 위치 설정
실제 환자 기준점이나 수술 부위 표식(Marker) 사용

Step2. 실시간 위치 추적
기구에 tracker 부착하여 위치 추적 -> 현재 위치-목표 경로를 확인

Step3. Navigation
수술 중 설정된 기준점/경로에 따라 실시간 시각화 및 가이드 제공

State Table

State	Event	Next State
NOT_READY	SYSTEM_INIT	IDLE
IDLE	CMD_TRACKING	TRACKING
	CMD_CALIBRATION	CALIBRATION
	CMD_NAVIGATION	READY_TO_NAV
	CMD_MOVE	ROBOT_MOVING
	ERROR_DETECT | CMD_STOP	SAFE_STOP
TRACKING	CMD_STOP	IDLE
	CMD_MOVE	ROBOT_MOVING
	ERROR_DETECT | CMD_STOP	SAFE_STOP
CALIBRATION	ROBOT_TRAJECTORY & DATA COLLECTION & CALIBRATION	IDLE
	ERROR_DETECT | CMD_STOP	SAFE_STOP

State Table

State	Event	Next State
READY_TO_NAV	PLANNING & CMD_MOVE (Voice/UI)	ROBOT_MOVING
	CMD_MOVE	ROBOT_MOVING
	ERROR_DETECT | CMD_STOP	SAFE_STOP
ROBOT_MOVING	TARGET_REACHED	ON_TARGET / IDLE
	ERROR_DETECT | CMD_STOP	SAFE_STOP
DIRECT_TEACHING	ERROR_DETECT | CMD_STOP	IDLE
SAFE_STOP	EXIT & RECOVERY_RETRY	IDLE

JSON FORMAT

{"action": "tracking", "description": "Start target tracking mode"}

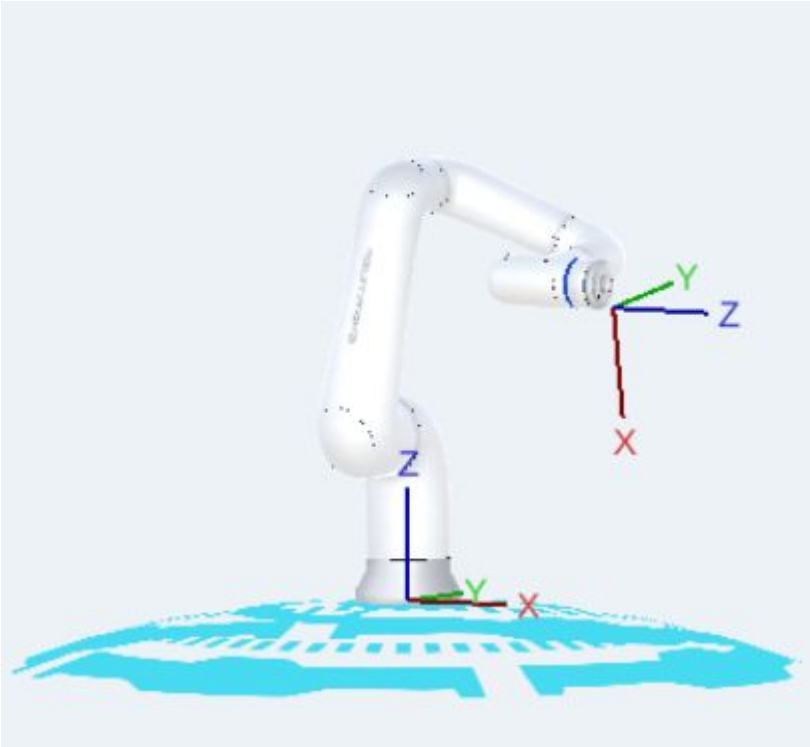
{"action": "calibration", "description": "Perform robot trajectory and data collection"}

{"action": "navigation", "description": "Prepare for navigation and path planning"}

{"action": "move", "description": "Execute move command to target"}

{"action": "stop", "description": "Emergency stop or command stop initiated"}

Tool 좌표계 기준 로봇 이동



- 앞 / 전방 : +z
- 뒤 / 후방 : -z
- 왼쪽 / 좌 : +y
- 오른쪽 / 우 : -y
- 위쪽 / 상 : -x
- 아래쪽 / 하 : +x

단위: mm

JSON FORMAT_수정본

※ "navigation" vs “move”

타겟의 유무.

- navigation: Target 존재 (목표 지점 있음)
  - 기준: ttool (목표 위치)
  - 이동 방식: 목표 위치로 이동 또는 목표 기준 offset 적용

- move: Target 없음
  - 기준: 현재 위치
  - 이동 방식: 현재 위치 기준 offset 적용 이동

JSON FORMAT_수정본 (예시)

사용자: "타겟으로 이동해"

```
{{
  "action": "navigation",
  "description": "타겟 위치로 이동할게요.",
  "offset": {{"x": 0.0, "y": 0.0, "z": 0.0, "u": 0.0, "v": 0.0, "w": 0.0}}
}}
```

JSON FORMAT_수정본 (예시)

사용자: "타겟 기준으로 오른쪽 50밀리 이동해"

```
{{
  "action": "navigation",
  "description": "타겟 기준으로 오른쪽 50mm 이동할게요.",
  "offset": {{"x": 0.0, "y": -50.0, "z": 0.0, "u": 0.0, "v": 0.0, "w": 0.0}}
}}
```

JSON FORMAT_수정본 (예시)

사용자: "앞으로 200밀리 이동해"

```
{{
  "action": "move",
  "description": "현재 위치에서 앞으로 200mm 이동할게요.",
  "offset": {{"x": 0.0, "y": 0.0, "z": 200.0, "u": 0.0, "v": 0.0, "w": 0.0}}
}}
```

JSON FORMAT_수정본

{"action": "tracking", "description": "Start target tracking mode"}

{"action": "calibration", "description": "Perform robot trajectory and data collection"}

{"action": "navigation", "description": "Prepare for navigation and path planning",

“offset”: {“x”: 0.0, “y”: 0.0, “z”: 0.0, “u”: 0.0, “v”: 0.0, “z”: 0.0} }

{"action": "move", "description": "Execute move command to target",

“offset”: {“x”: 0.0, “y”: 0.0, “z”: 0.0, “u”: 0.0, “v”: 0.0, “z”: 0.0} }

{"action": "stop", "description": "Emergency stop or command stop initiated"}

{"action": "direct_teaching", "description": "Activate direct teaching mode"}